강용국 (Yong Guk Kang)

책임연구원, 서울대학교 정밀기계설계공동연구소

물리 기반 시뮬레이션, 역방향 광학 설계, 렌즈리스 영상, 머신러닝 기반 영상 복원에 강점을 가진 광학 시스템 및 계산광학 연구자입니다. 연구 문제를 영상 시스템 모델, 복원 파이프라인, 실험 전략으로 구체화하여 광학 및 바이오메디컬 응용으로 연결합니다.

ygkang@snu.ac.kr | https://github.com/kygwow

연구 초점

계산광학 및 역방향 광학 설계; 렌즈리스 및 위상 부호화 영상 시스템; AI 기반 영상 복원 및 가상 염색; 정량 위상, 간섭계, 코히어런트 영상; 광학 영상 시스템의 물리 기반 모델링

주요 역량

계산광학: 파동광학 시뮬레이션, 역문제 및 영상 복원, 머신러닝 기반 광학 설계 및 영상 복원

광학 영상: 정량 위상 영상, 간섭계 현미경, 광간섭 현미경, 비선형 현미경

도구: MATLAB, Python, PyTorch, ZEMAX, Fusion 360, ImageJ

기술 범위

계산광학: 파동광학 시뮬레이션, 렌즈리스 영상, 역방향 설계, 광학 영상 복원, 물리 기반 노이즈 모델링, 간섭계 영상, 영상 디컨볼루션, 가상 염색

광학 영상 모달리티: 정량 위상 영상, 간섭계 현미경, 비선형 현미경, 광간섭 단층촬영, 광간섭 현미경, 오프축 홀로그래픽 현미경

계산 및 분석 도구: MATLAB, Python, PyTorch, ZEMAX, ImageJ

실험 구현: 광학 시스템 프로토타이핑, 마이크로패브리케이션 워크플로우, 3D CAD 및 쾌속 프로토타이핑

경력

책임연구원, 서울대학교 정밀기계설계공동연구소 (2025-04-현재)

- 광학 시스템 모델링, 역방향 설계, 데이터 기반 복원을 결합한 계산광학 프레임워크 개발.
- 고동적 범위 및 정보량이 높은 광학 측정을 위한 렌즈리스/위상 부호화 영상 전략 연구.
- 물리 기반 시뮬레이션과 머신러닝을 활용해 광학 인코딩과 영상 복원을 통합적으로 설계.

연구원, 연세대학교 전기전자공학부 (2024-04-2025-02)

- Imaging Intelligence Laboratory에서 계산광학 및 렌즈리스 영상 연구에 기여.
- 위상 부호화 광학 시스템, 파동광학 모델링, 복원 중심 영상 방법론 연구.
- 소형 광학 영상 플랫폼 및 바이오메디컬 영상 응용 연구에 협력.

박사후연구원, 고려대학교 바이오의공학부 (2022-09-2024-03)

- 축방향 스캔을 줄인 효율적 3차원 정량 영상을 위한 반사 위상 현미경 고도화.
- 반사 위상 측정을 위한 계산 리포커싱 및 광장 합성 전략 개발.
- 간섭계 기반 바이오메디컬 영상을 위한 광학 모델링과 실험 검증 통합.

연구강사, 고려대학교 의과대학 (2020-10-2022-08)

- 세포-ECM 상호작용과 세포 내 동역학 정량화를 위한 광간섭 현미경 접근법 개발.
- 생세포 및 조직 규모 바이오메디컬 측정에 시간 동역학 대비 영상을 적용.
- 광학 영상 측정과 생물학적 기질 내 기계적 상호작용 정량 분석을 연결.

학력

의공학 박사, 고려대학교

의공학 학사, 고려대학교

주요 프로젝트

렌즈리스 및 HDR 계산광학. 렌즈리스 및 위상 부호화 획득을 중심으로 광학 인코딩, 역방향 설계, 까다로운 측정 조건에서의 강건한 복원을 다루는 계산광학 연구.

반사 위상 현미경. 간섭계 측정 설계, 계산 리포커싱, 광장 합성을 결합하여 효율적인 3차원 표면 및 바이오메디컬 영상을 구현하는 정량 반사 위상 현미경 연구.

세포-ECM 동역학 분석을 위한 광간섭 현미경. 세포, 조직, 세포외기질 상호작용을 분석하기 위한 광간섭 현미경 및 시간 동역학 대비 영상 연구.

기질 변형 분석을 위한 생세포 비선형 현미경. 콜라겐 기질 변형과 세포-ECM 기계적 상호작용을 분석하기 위한 비선형 현미경 및 정량 영상 분석 연구.

주요 학술지 논문

Pupil Plane Multiplexing for Vectorial Fourier Ptychography, Laser & Photonics Reviews (2026)

Geometry-aware phase compensation for sampling-efficient angular spectrum method, Optics Express (2026)

Computational space-bandwidth product expansion via multiscale aperture synthesis and wavefront engineering, Advanced Imaging (2026)

Semi-supervised virtual staining using learned-illumination Fourier ptychography for high-speed label-free histopathology, Journal of Physics: Photonics (2026)

Cardiac fibroblast-mediated ECM remodeling regulates maturation in an in vitro 3D engineered cardiac tissue, Journal of Tissue Engineering (2025)

Wide-area topography using reflection phase microscopy for surface inspection, Optics Express (2025)

Three-dimensional imaging in reflection phase microscopy with minimal axial scanning, Optics Express (2023)

Laser-tissue interaction simulation considering skin-specific data to predict photothermal damage lesions during laser irradiation, Journal of Computational Design and Engineering (2023)

Optical coherence microscopy with a split-spectrum image reconstruction method for temporal-dynamics contrast-based imaging of intracellular motility, Biomedical Optics Express (2023)

Sensitive label-free imaging of brain samples using FxClear-based tissue clearing technique, iScience (2021)

Development of a 3-D Physical Dynamics Monitoring System Using OCM with DVC for Quantification of Sprouting Endothelial Cells Interacting with a Collagen Matrix, Materials (2020)

Reflection Phase Microscopy by Successive Accumulation of Interferograms, ACS Photonics (2019)

Quantification of focal adhesion dynamics of cell movement based on cell-induced collagen matrix deformation using second-harmonic generation microscopy, Journal of Biomedical Optics (2018)

Single-shot digital holographic microscopy for quantifying a spatially-resolved Jones matrix of biological specimens, Optics Express (2016)

Hemodynamic responses in rat brain during transcranial direct current stimulation: a functional near-infrared spectroscopy study, Biomedical Optics Express (2014)

주요 학회 논문

A compact, bite-down lensless imager for 3D fluorescence mapping of occlusal dental plaque, Computational Optical Imaging and Artificial Intelligence in Biomedical Sciences III (2026)

High-speed virtual re-staining via near-infrared quantitative phase imaging, Proceedings of SPIE Advanced Biophotonics Conference (2026)

Non-Paraxial Layered Diffraction Simulator for Inverse Design of Lensless Imaging Optics, Optica Imaging Congress 2025 (2025)

특허 및 연구 성과

연구비: 창의도전연구기반지원 (2021R1I1A1A01048370)

장학/펠로우십: 글로벌 박사 펠로우십 (2015H1A2A1030048)

특허: 수술 지원 영상을 제공하는 헤드마운트 시스템 (US 11,356,651)

특허: 3차원 영상 획득을 위한 반사 위상 현미경 시스템 (10-2024-0081557)

특허: 그레이스케일 리소그래피 기반 위상 마스크 제작 방법 (10-2024-0161144)